

UNIVERSIDADE PAULISTA
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR V

2SHOW.IE

Polo Marquês
2025

UNIVERSIDADE PAULISTA
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

GUSTAVO PALONIO TOSSATO – RA 2446639

2SHOW.IE

Projeto Integrado Multidisciplinar V para
obtenção do título de Tecnólogo em Redes
de Computadores apresentado à
Universidade Paulista – UNIP Orientador:
Prof. Me. Rodrigo Rodrigues.

Polo Marquês
2025

RESUMO

A internet desempenha um papel crucial na economia e nas empresas ao revolucionar a forma como negócios são conduzidos e mercados funcionam. Ela facilita a comunicação instantânea, o acesso a informações e a conectividade global, permitindo que empresas expandam suas operações além de barreiras geográficas.

Na economia, a internet se tornou indispensável para a competitividade, o crescimento e a transformação, ajudando empresas a se adaptarem às exigências de um mundo cada vez mais conectado, oferecendo às empresas ferramentas para otimizar processos e alcançar novos públicos impulsionando a inovação, melhorando a eficiência e criando novos modelos de negócio.

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de fomentar a busca pelo conhecimento, desenvolver a capacidade de interligar conceitos e visando a integração das disciplinas de Redes I – Longa Distância e Alto Desempenho, Economia e Mercado e Gestão Estratégica de Recursos Humanos.

Onde um cenário, com uma empresa fictícia, com quatro filiais em diferentes estados do país, foi criado para representar uma rede WAN. Gerando a necessidade de interconectá-las para o compartilhamento de dados e serviços por meio de protocolos de comunicação de longa distância.

Palavras-chave: Redes I - Longa Distância e Alto Desempenho, Economia e Mercado, Gestão Estratégica de Recursos Humanos.

ABSTRACT

The internet plays a crucial role in the economy and businesses by revolutionizing the way business is conducted and markets operate. It facilitates instant communication, access to information, and global connectivity, allowing companies to expand their operations beyond geographical barriers.

In the economy, the internet has become indispensable for competitiveness, growth, and transformation, helping companies adapt to the demands of an increasingly connected world, providing tools to optimize processes and reach new audiences, driving innovation, improving efficiency, and creating new business models.

This work was developed with the aim of fostering the pursuit of knowledge, developing the ability to connect concepts, and promoting the integration of the disciplines Networks I – Long Distance and High Performance, Economy and Market, and Strategic Human Resource Management.

A scenario, with a fictional company having four branches in different states of the country, was created to represent a WAN network. This generated the need to interconnect them for data and service sharing through long-distance communication protocols.

Keywords: Networks I - Long Distance and High Performance, Economy and Market, Strategic Human Resource Management.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. O EMPREENDIMENTO.....	7
2.1. Parques Tecnológicos	7
2.2. Topologia e Endereçamento de Rede	8
2.3. Protocolos e Serviços	10
2.3.1. Protocolo Frame-Relay.....	10
2.3.2. Protocolo Point-to-Point.....	11
2.3.3. Serviços	15
2.4. Site de Backup.....	18
2.5. Link de Comunicação.....	20
3. REDES I - LONGA DISTÂNCIA E ALTO DESEMPENHO	21
4. ECONOMIA E MERCADO	23
4.1. Mercados em Concorrência Perfeita	23
5. GESTÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS	25
6. CONCLUSÃO	27
REFERÊNCIAS	28

1. INTRODUÇÃO

As redes de computadores são a base da comunicação moderna, conectando dispositivos para permitir a troca de dados, informações e recursos. Os diferentes tipos de redes, foram desenvolvidos para atender às necessidades específicas de conectividade, seja em um ambiente doméstico, uma empresa ou até em uma escala internacional. Cada tipo de rede possui características, vantagens e limitações que impactam a forma como elas são aplicadas.

Redes WAN (Wide Area Network) são redes de longa distância que permitem a conexão de dispositivos e redes locais (LANs) espalhadas por diferentes localidades geográficas, seja dentro de um país ou até em diferentes continentes. Elas são cruciais para empresas, governos e outras organizações que precisam interligar filiais, compartilhar dados e recursos, ou garantir a comunicação eficiente entre locais distantes.

Nesse contexto de comunicação global, apresenta-se nesse trabalho uma solução que atende à implantação e reestruturação da rede de computadores da empresa 2SHOW.IE. Buscando atender a demanda da empresa por qualidade no acesso a dados e recursos necessários, permitindo um avanço contínuo na produtividade e competitividade exigidas pelo mercado e seus clientes.

2. O EMPREENDIMENTO

A empresa 2SHOW.IE é especializada em inovação e tecnologia. Com uma equipe de especialistas dedicados, sua missão é transformar ideias em soluções digitais que impulsionam o futuro. Atuando nos mais diversos setores, oferecendo desde desenvolvimento de software personalizado até soluções de infraestrutura de TI de ponta.

Localizados na cidade de São Paulo/SP, região da Berrini, na Zona Sul da capital, conhecida como “Vale do Silício Paulistano”, são responsáveis pelo processamento de dados tanto do próprio escritório central quanto das outras quatro filiais localizadas em Porto Alegre/RS, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG e Curitiba/PR.

2.1. Parques Tecnológicos

Parques tecnológicos são áreas especialmente projetadas e desenvolvidas para abrigar empresas, instituições de pesquisa e desenvolvimento, universidades e outras organizações relacionadas à inovação tecnológica. Eles têm o objetivo de fomentar a colaboração entre essas entidades, promover a transferência de tecnologia e acelerar o desenvolvimento econômico regional por meio da inovação.

Os parques tecnológicos desempenham um papel crucial na criação de ecossistemas de inovação e no fortalecimento da competitividade econômica de uma região. Possuem uma estrutura avançada, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e geração de empregos qualificados.

A infraestrutura do parque tecnológico do escritório central é composta por:

- Um servidor responsável por manter os serviços de DNS, arquivos dos usuários, serviços de diretórios (Microsoft Active Directory: AD), servidor de impressão e o antivírus Kaspersky (end point);
- Um servidor responsável por manter os softwares destinados à gestão corporativa por meio do Enterprise Resource Planning (ERP), Sistema de Gestão Integrado, e o Customer Relationship Management (CRM);

- Um servidor de páginas de internet com o Microsoft Internet Information Server (Ms. IIS);
- São 150 postos de trabalho, entre notebooks (representa 70% dos postos) e desktops;
- São 4 Access Points para interconexão dos notebooks em rede local.

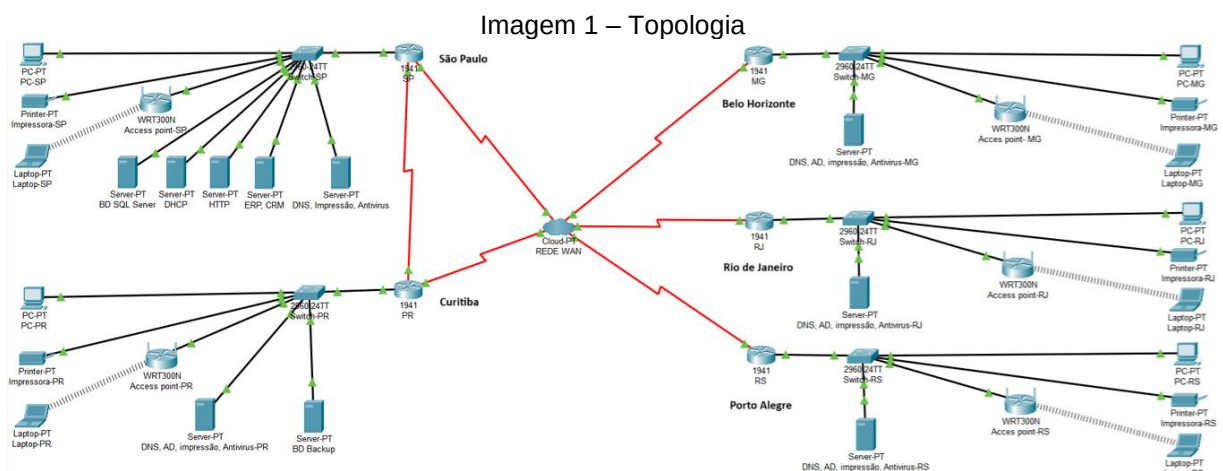
A infraestrutura do parque tecnológico de cada uma das filiais é composta por:

- Um servidor responsável por manter os serviços: DNS, arquivos dos usuários, serviços de diretórios (Microsoft Active Directory), servidor de impressão e o antivírus Kaspersky (end point);
- São 80 postos de trabalho, entre notebooks (representa 85% dos postos) e desktops;
- São 5 impressoras multifuncionais em rede;
- São 2 Access Points para interconexão dos notebooks em rede local.

O Sistema Operacional de todos os servidores é o Microsoft Windows Server 2012 Standard Edition. As estações de trabalho utilizam Microsoft Windows 10 Professional.

2.2. Topologia e Endereçamento de Rede

Para melhor compreensão, foi desenvolvida uma topologia das interconexões de todas as filiais com o escritório central, utilizando o software Packet Tracer da Cisco. Imagem abaixo:



Fonte: Autoria própria

Foram desenvolvidas também tabelas, com o plano de endereçamento IP do escritório central e suas filiais. Tabelas abaixo:

Tabela 1 – Endereçamento de Rede de São Paulo

São Paulo - SP		
Dispositivo	Endereço IP	Máscara de Rede
Roteador Interface Serial 0/0/0	10.0.0.1	255.255.255.0
Roteador Interface GigabitEthernet 0/0	192.168.0.1	255.255.255.0
Impressora Multifuncional 1	192.168.0.254	255.255.255.0
Impressora Multifuncional 2	192.168.0.253	255.255.255.0
Impressora Multifuncional 3	192.168.0.252	255.255.255.0
Impressora Multifuncional 4	192.168.0.251	255.255.255.0
Impressora Multifuncional 5	192.168.0.250	255.255.255.0
Servidor DNS	192.168.0.249	255.255.255.0
Servidor DHCP	192.168.0.248	255.255.255.0
Servidor Ms. IIS	192.168.0.247	255.255.255.0
Servidor ERP CRM	192.168.0.246	255.255.255.0
Hosts	192.168.0.2 a 192.168.0.245	255.255.255.0

Fonte: Autoria própria

Tabela 2 – Endereçamento de Rede de Belo Horizonte

Belo Horizonte - MG		
Dispositivo	Endereço IP	Máscara de Rede
Roteador Interface Serial 0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.0
Roteador Interface GigabitEthernet 0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
Impressora Multifuncional	192.168.1.254	255.255.255.0
Servidor	192.168.1.253	255.255.255.0
Hosts	192.168.1.2 a 192.168.1.250	255.255.255.0

Fonte: Autoria própria

Tabela 3 – Endereçamento de Rede de Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - RJ		
Dispositivo	Endereço IP	Máscara de Rede
Roteador Interface Serial 0/0/0	11.0.0.2	255.255.255.0
Roteador Interface GigabitEthernet 0/0	192.168.2.1	255.255.255.0
Impressora Multifuncional	192.168.2.254	255.255.255.0
Servidor	192.168.2.253	255.255.255.0
Hosts	192.168.2.2 a 192.168.2.250	255.255.255.0

Fonte: Autoria própria

Tabela 4 – Endereçamento de Rede de Curitiba

Curitiba - PR		
Dispositivo	Endereço IP	Máscara de Rede
Roteador Interface Serial 0/0/0	12.0.0.2	255.255.255.0
Roteador Interface GigabitEthernet 0/0	192.168.3.1	255.255.255.0
Impressora Multifuncional	192.168.3.254	255.255.255.0
Servidor	192.168.3.253	255.255.255.0
Hosts	192.168.3.2 a 192.168.3.250	255.255.255.0

Fonte: Autoria própria

Tabela 5 – Endereçamento de Rede de Porto Alegre

Porto Alegre - RS		
Dispositivo	Endereço IP	Máscara de Rede
Roteador Interface Serial 0/0/0	13.0.0.2	255.255.255.0
Roteador Interface GigabitEthernet 0/0	192.168.4.1	255.255.255.0
Impressora Multifuncional	192.168.4.254	255.255.255.0
Servidor	192.168.4.253	255.255.255.0
Hosts	192.168.4.2 a 192.168.4.250	255.255.255.0

Fonte: Autoria própria

2.3. Protocolos e Serviços

Os protocolos de comunicação em redes de computadores são um conjunto de regras e normas que definem como os dados são transmitidos, recebidos e interpretados pelos dispositivos conectados em uma rede. Esses protocolos garantem que diferentes dispositivos, independentemente do fabricante ou do sistema operacional, possam se comunicar de forma eficiente e segura.

2.3.1. Protocolo Frame-Relay

Frame-Relay é uma tecnologia e um protocolo de transmissão de dados de comutação por pacotes que atuam na camada 1 e 2 do modelo OSI (física e enlace). É utilizado para transmitir pacotes de protocolos de camada 3 (redes), disponibilizando circuitos virtuais entre dois dispositivos, que permitem utilizarem o mesmo meio físico em velocidades que variam de 64kbps a 2Mbps.

Essa tecnologia oferece várias vantagens que tornam uma escolha atraente para certas aplicações de rede, algumas são:

- **Alta Velocidade:** Frame-Relay é capaz de transmitir dados a velocidades elevadas, o que é ideal para aplicações que exigem transferência rápida de informações;
- **Eficiência:** Utiliza comutação de pacotes, permitindo que múltiplos circuitos virtuais compartilhem a mesma conexão física, o que resulta em um uso mais eficiente da largura de banda.;
- **Baixa Latência:** A tecnologia é conhecida por seu baixo atraso (delay), o que é benéfico para aplicações sensíveis ao tempo, como videoconferências e chamadas de voz;
- **Escalabilidade:** É altamente escalável, permitindo que a capacidade da rede seja aumentada conforme a demanda por largura de banda cresce;
- **Custo-Benefício:** Comparado a outras tecnologias de comunicação de dados, como o X.25 e o ATM, o Frame Relay oferece um equilíbrio entre desempenho, custo e facilidade de implementação.

Embora essa tecnologia tenha perdido parte de sua relevância com o surgimento de tecnologias mais modernas, como MPLS e SD-WAN, o Frame-Relay ainda pode ser uma solução para certas necessidades de rede, como a utilização para conectar várias filiais em uma rede única rede.

2.3.2. Protocolo Point-to-Point

O Protocolo Point-to-Point (PPP) é um protocolo de comunicação usado principalmente para estabelecer conexões diretas entre dois pontos, como um computador e um servidor ou no caso desse projeto entre dois roteadores. O PPP encapsula os dados a serem transmitidos em quadros, adicionando cabeçalhos para garantir que os dados sejam entregues ao seu destino corretamente. Seus principais benefícios são:

- **Autenticação:** PPP oferece mecanismos de autenticação, como PAP (Password Authentication Protocol) e o CHAP (Challenge Handshake

Authentication Protocol), para verificar a identidade dos dispositivos que estão tentando se conectar;

- Detecção de Erros: PPP inclui mecanismos para detectar erros na transmissão de dados, garantindo a integridade das informações;
- Negociação de Parametros: Antes de estabelecer a conexão, o PPP negocia os parâmetros da ligação, como o tamanho dos quadros e os métodos de compressão e autenticação, para garantir uma comunicação eficiente e segura;
- Multiplataforma: Pode ser utilizado tanto em conexões por meios síncronos como redes RDSI (Rede Digital de Serviços Integrados), como em conexões assíncronas como Dial-up (linhas discadas);

O PPP é uma tecnologia confiável e amplamente adotada, especialmente em redes de acesso à internet, devido a sua eficiência e capacidade de garantir a integridade e segurança dos dados transmitidos.

Podemos verificar abaixo as tabelas de endereçamento utilizados na configuração de rede WAN Frame-Relay:

Tabela 6 – Endereçamento IP e Frame-Relay

LOCAL	ROTEADOR	SERIAL NUVEM	DL CI	INTERFACE GIGABITETH	INTERFACE SERIAL	IP SERIAL	IP REDE
São Paulo	SP	S0	101	192.168.0.1/24	Sub 0/0/0.1	10.0.0.1/24	192.168.0.0/24
-	-	-	111	-	Sub 0/0/0.2	11.0.0.1/24	-
-	-	-	112	-	Sub 0/0/0.3	12.0.0.1/24	-
-	-	-	113	-	Sub 0/0/0.4	13.0.0.1/24	-
Belo Horizonte	MG	S1	102	192.168.1.1/24	Sub 0/0/0.1	10.0.0.2/24	192.168.1.0/24
Rio de Janeiro	RJ	S2	103	192.168.2.1/24	Sub 0/0/0.1	11.0.0.2/24	192.168.2.0/24
Curitiba	PR	S3	104	192.168.3.1/24	Sub 0/0/0.1	12.0.0.2/24	192.168.3.0/24
Porto Alegre	RS	S4	105	192.168.4.1/24	Sub 0/0/0.1	13.0.0.2/24	192.168.4.0/24

Fonte: Autoria própria

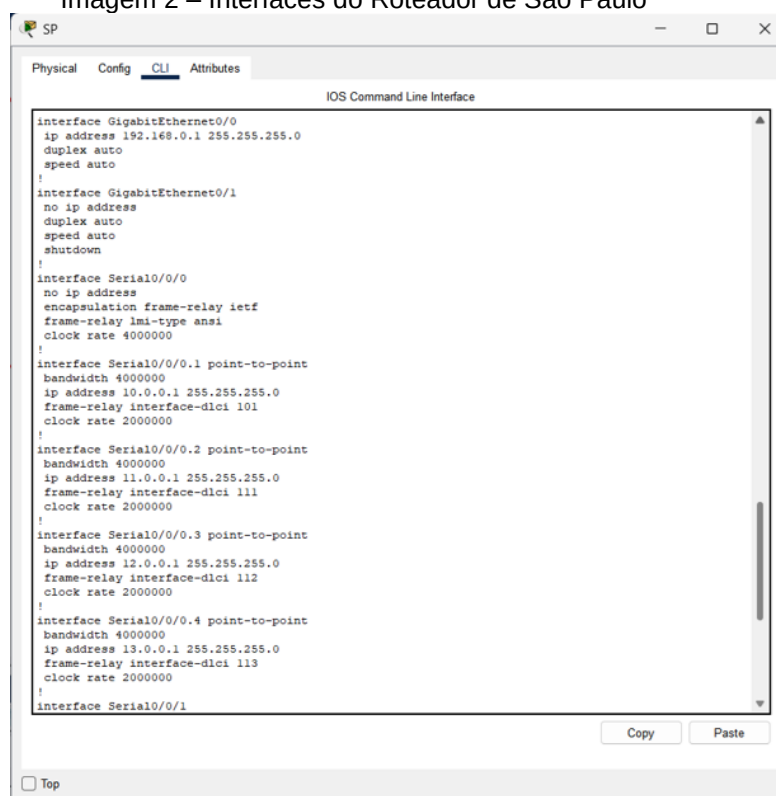
Tabela 7 – Endereçamento de Rede WAN

TABELA DE LIGAÇÃO	
SP – 101	BH – 102
SP – 111	RJ – 103
SP – 112	PR – 104
SP - 113	RS - 105

Fonte: Autoria própria

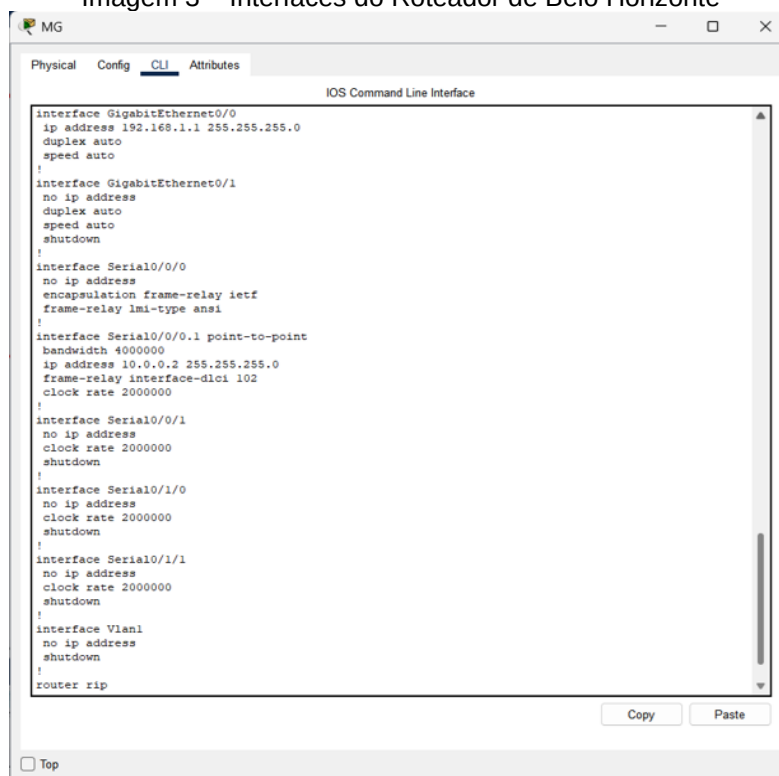
Podemos verificar nas imagens abaixo as configurações do protocolo Frame-Relay feitas em todos os roteadores:

Imagem 2 – Interfaces do Roteador de São Paulo



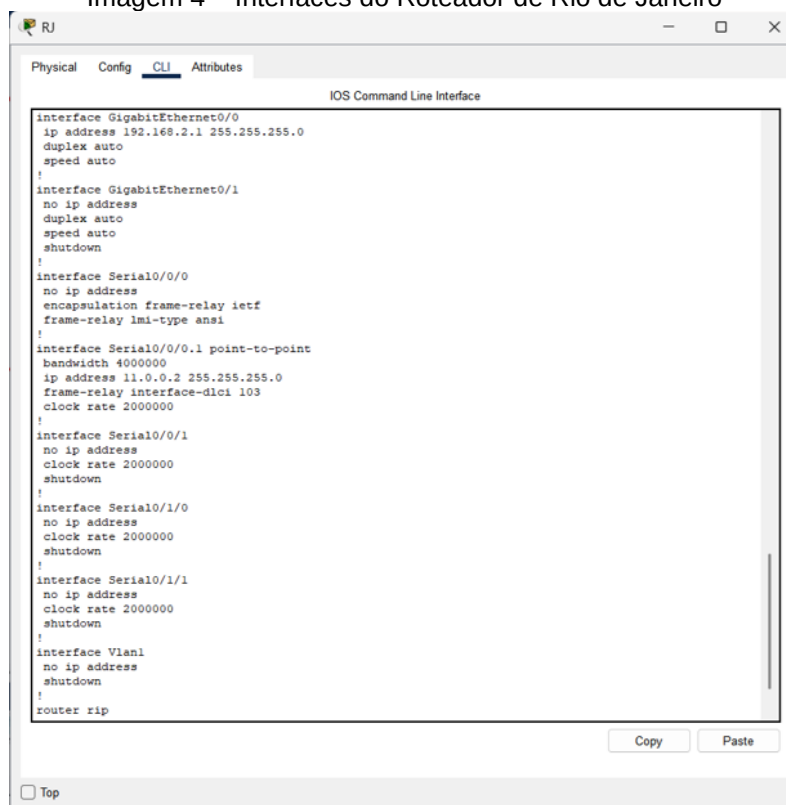
Fonte: Autoria própria

Imagem 3 – Interfaces do Roteador de Belo Horizonte



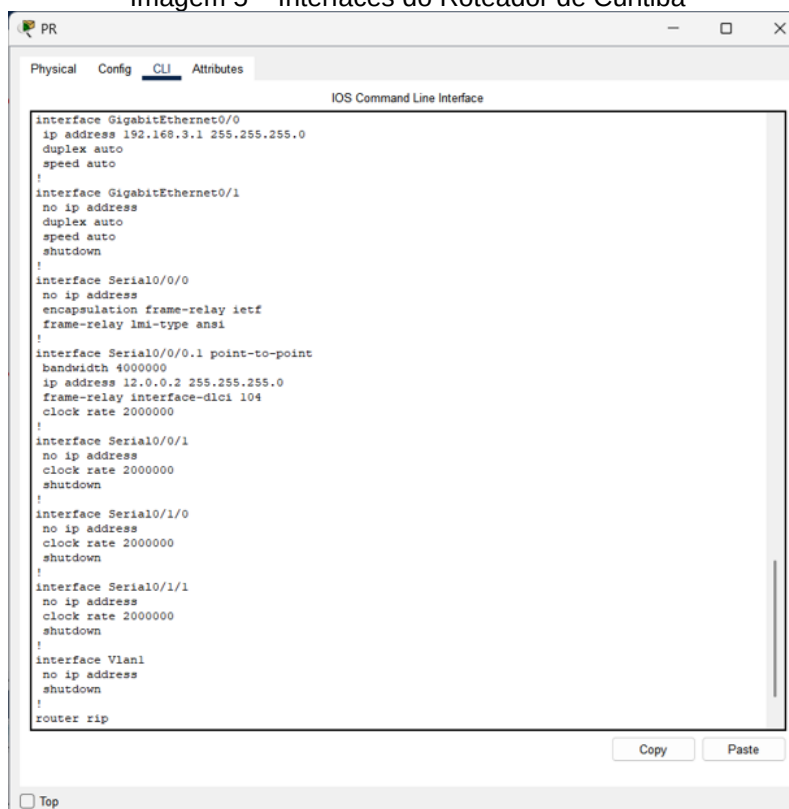
Fonte: Autoria própria

Imagem 4 – Interfaces do Roteador de Rio de Janeiro



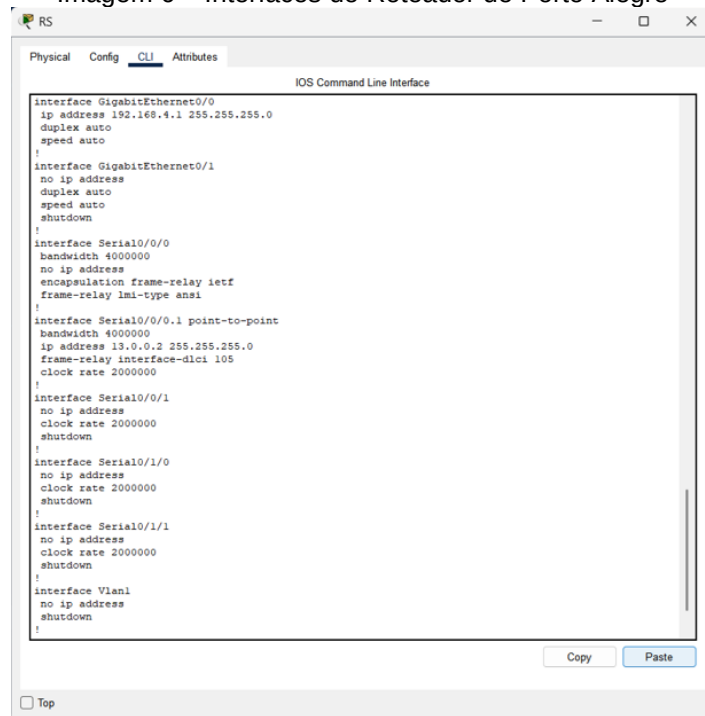
Fonte: Autoria própria

Imagem 5 – Interfaces do Roteador de Curitiba



Fonte: Autoria própria

Imagem 6 – Interfaces do Roteador de Porto Alegre

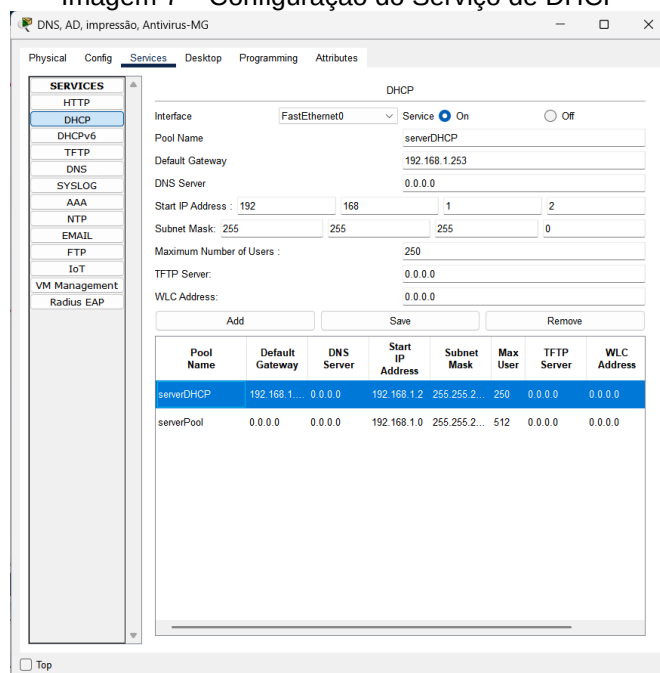


Fonte: Autoria própria

2.3.3. Serviços

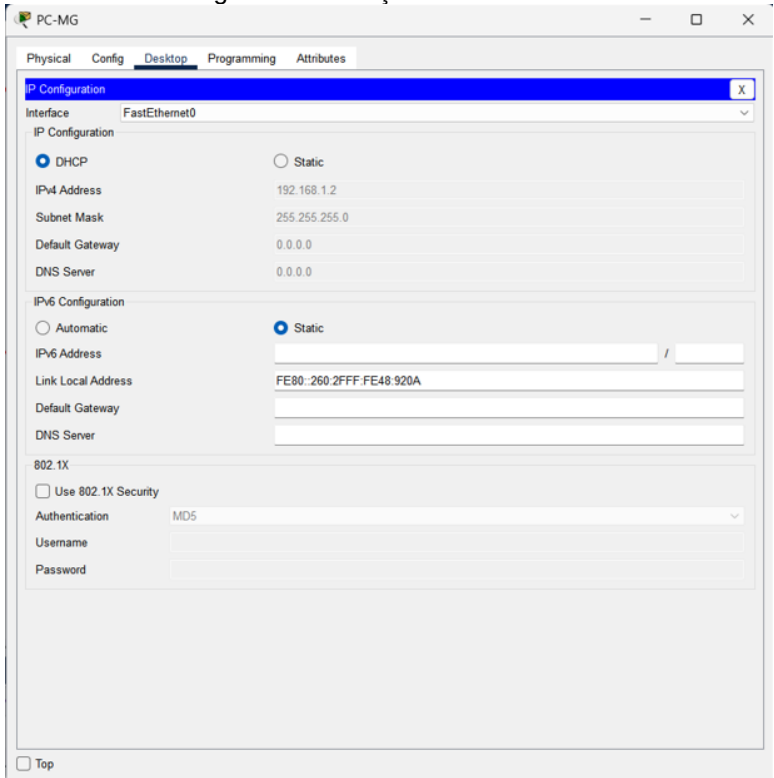
Foram configurados também os serviços dos servidores DNS, HTTP e DHCP. Imagens abaixo:

Imagem 7 – Configuração do Serviço de DHCP



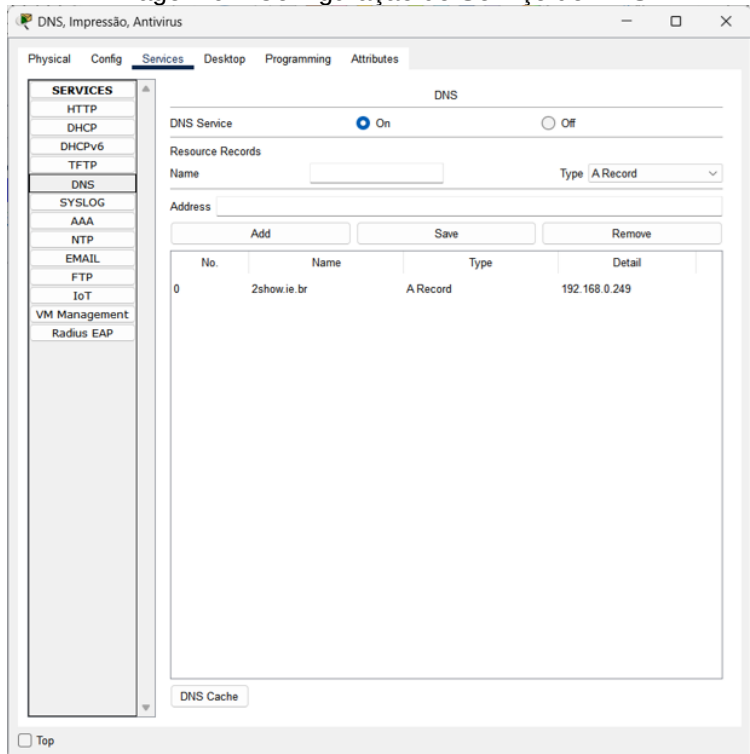
Fonte: Autoria própria

Imagem 8 – Serviço DHCP habilitado



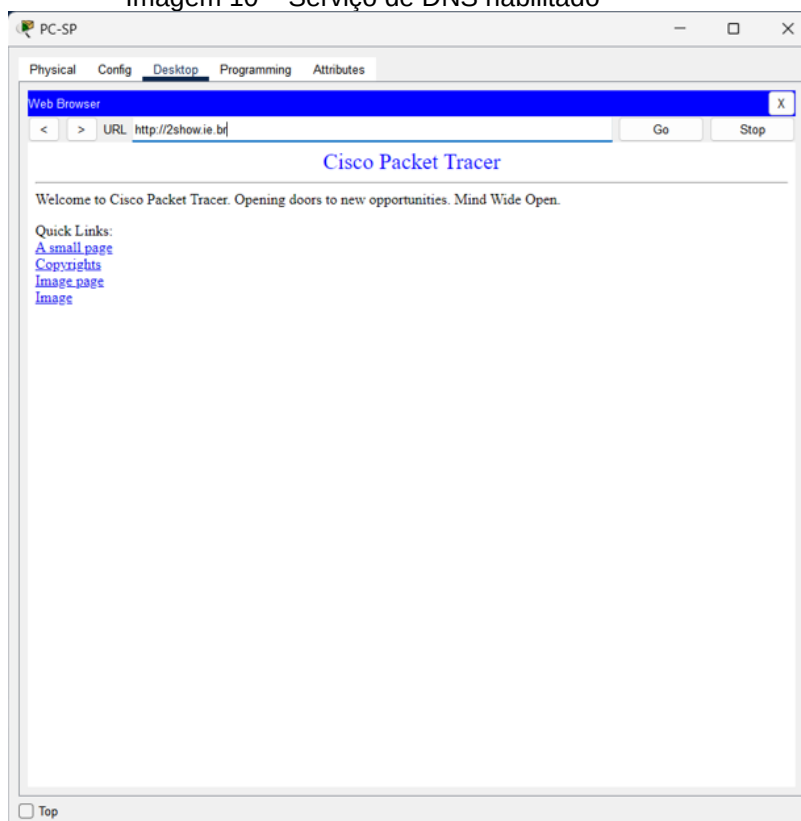
Fonte: Autoria própria

Imagem 9 – Configuração do Serviço de DNS



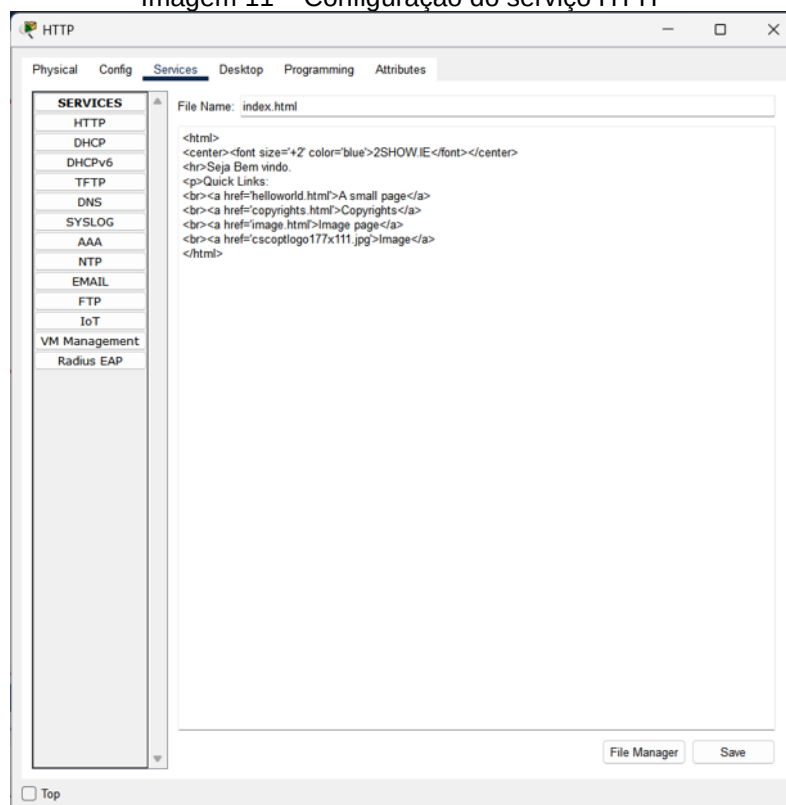
Fonte: Autoria própria

Imagem 10 – Serviço de DNS habilitado

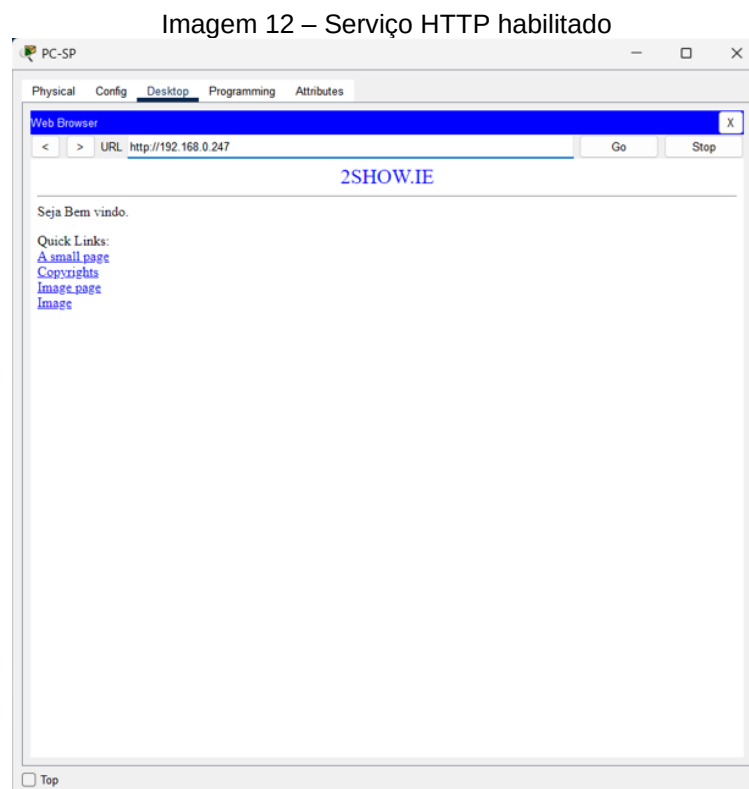


Fonte: Autoria própria

Imagem 11 – Configuração do serviço HTTP



Fonte: Autoria própria



Fonte: Autoria própria

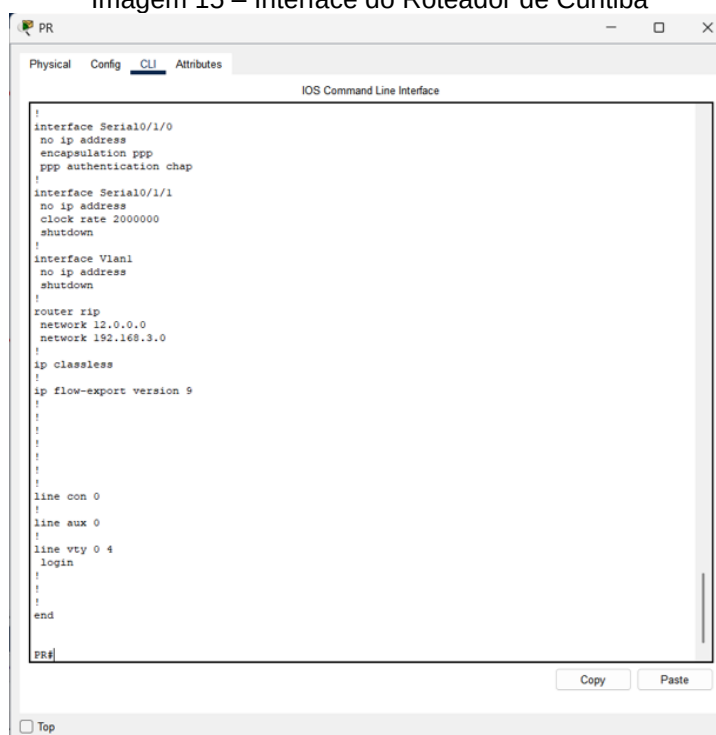
2.4. Site de Backup

Sites de backup são serviços online que fornecem armazenamento seguro para cópias de segurança de dados importantes. Esses sites permitem que as empresas protejam seus dados contra perda, corrupção ou danos, garantindo que possam ser recuperados em caso de falhas no sistema, ataques cibernéticos ou desastres naturais.

A filial escolhida para site de backup foi Curitiba/PR, devido as melhores condições para o empreendedorismo, segundo um ranking produzido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) referente ao período 2022/2023. Curitiba possui fatores determinantes para negócios como; ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso ao capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora, além de estar próxima geograficamente do escritório central.

Na topologia podemos verificar a interconexão direta do roteador do escritório central em São Paulo com o roteador de Curitiba. Imagem abaixo:

Imagem 15 – Interface do Roteador de Curitiba



Fonte: Autoria própria

2.5. Link de Comunicação

O Banco de dados do Site possui aproximadamente 600 GB, o número de transações diárias entre o Enterprise Resource Planning (ERP) e o Customer Relationship Management (CRM), é de aproximadamente 2600 transações, o tamanho de cada transação é de 340 KB.

Diariamente são 884 MB em transações, dividido pela quantidade de segundos em vinte e quatro horas que é 86400 segundos, então temos 10231,48 KB/s, vezes 8 bits, é igual a aproximadamente 82 kbps, então um link de 100 kbps já é suficiente para replicar o Banco de dados.

3. REDES I - LONGA DISTÂNCIA E ALTO DESEMPENHO

A evolução dos meios de transmissão de dados ao longo do tempo reflete avanços na tecnologia e a necessidade de velocidades de comunicação mais rápidas e confiáveis. Começando com cabos de cobre para telegrafia, a transmissão de dados evoluiu para incluir cabos coaxiais, fibras ópticas e também nas comunicações sem fio, em que a transmissão era realizada somente por ondas analógicas, atualmente por emissão de pulsos digitais e até micro-ondas. Cada um desses avanços trouxe melhorias significativas em termos de largura de banda, velocidade de transmissão e alcance.

Para interligar redes a longas distancias, necessitamos utilizar como meio de transmissão os serviços públicos de comunicação de dados disponibilizados pelas empresas concessionárias de serviços de telecomunicações. As conexões utilizadas para fazer a comunicação de dados entre equipamentos como roteadores a longas distancias, formando as chamadas redes WAN (Wide Area Network), podem ser por Circuitos diretos dedicados ou LP (Linhas Privativas), Conexões comutadas por telefone ou Conexões por redes de pacotes.

Os protocolos de rede WAN (Wide Area Network) são essenciais para a comunicação de dados em grandes distâncias, conectando diferentes redes locais (LANs) e permitindo a troca de informações entre dispositivos geograficamente dispersos. Aqui estão alguns dos principais protocolos utilizados em redes WAN:

- Frame Relay: Um protocolo de comutação de pacotes que oferece alta velocidade e eficiência na transmissão de dados. É amplamente utilizado para conectar redes locais a redes de longa distância.
- X.25: Um protocolo mais antigo que fornece comunicação confiável através de redes de comutação de pacotes. Embora tenha sido amplamente substituído por tecnologias mais modernas, ainda é utilizado em algumas aplicações específicas.
- ATM: Um protocolo de comutação de células que permite a transmissão de dados, voz e vídeo em alta velocidade. É conhecido por sua capacidade de gerenciar diferentes tipos de tráfego de forma eficiente.

- PPP: Um protocolo comum para estabelecer conexões diretas entre dois pontos. É amplamente utilizado para conexões de internet discadas e dedicadas.
- MPLS: Uma tecnologia que melhora a eficiência do roteamento de dados em redes WAN, utilizando rótulos para direcionar pacotes de dados através da rede. É hoje amplamente o mais utilizado por provedores de serviços de internet para oferecer conexões de alta velocidade e qualidade.
- IPsec: Um conjunto de protocolos que criptografam e autenticam dados transmitidos pela internet. Utilizado para proteger conexões entre dois dispositivos, como em redes privadas (VPNs).

Esses protocolos desempenharam um papel crucial na infraestrutura de comunicação, permitindo a transmissão eficiente e segura de dados em grandes distâncias. Mas as tendências estão moldando o futuro das comunicações. Protocolos como MTS-Polka sendo desenvolvidos para melhorar o roteamento de dados, oferecendo maior velocidade e eficiência na transmissão de grandes volumes de dados.

4. ECONOMIA E MERCADO

A microeconomia é um ramo da economia que estuda as decisões econômicas de indivíduos e empresas e como essas decisões afetam a alocação de recursos e a distribuição de bens e serviços. Diferente da macroeconomia, que analisa a economia sobre um olhar mais amplo como PIB, balança comercial, inflação e desemprego, a microeconomia foca nos agentes econômicos menores e nos mecanismos de mercado que determinam preços e quantidades.

Um dos conceitos fundamentais na microeconomia é a Lei da oferta e a demanda. É um princípio fundamental da economia que descreve a relação entre a quantidade de um bem ou serviço disponível (oferta) e a quantidade que os consumidores desejam adquirir (demanda). Permite uma análise das condições de equilíbrio, onde tanto consumidores quanto produtores convergem em seus interesses, o que significa que tem suas necessidades atendidas.

4.1. Mercados em Concorrência Perfeita

Concorrência perfeita é um conceito teórico em economia que descreve um mercado onde há muitas empresas e consumidores, todos os quais são incapazes de influenciar o preço de mercado de um bem ou serviço. Nesse tipo de mercado, a concorrência é maximizada e os preços refletem os custos reais de produção. Sandroni (1999, p. 118) define concorrência como:

Também chamada livre-concorrência. Situação do regime de iniciativa privada em que as empresas competem entre si, sem que nenhuma delas goze da supremacia em virtude de privilégios jurídicos, força econômica ou posse exclusiva de certos recursos. Nessas condições, os preços de mercado formam-se perfeitamente segundo a correção entre oferta e procura, sem interferência predominante de compradores ou vendedores isolados. Os capitais podem, então, circular livremente entre vários ramos e setores, transferindo-se dos menos rentáveis para os mais rentáveis em cada conjuntura econômica. Nesse caso, o mercado é concorrencial em alto grau. De acordo com a doutrina liberal, propugnada por Adam Smith e pelos economistas neoclássicos, a livre-concorrência entre capitalistas constitui a situação ideal para a distribuição mais eficaz dos bens entre as empresas e os consumidores. Com o surgimento de monopólios e oligopólios, a livre-concorrência desaparece, substituída pela concorrência controlada e imperfeita.

A concorrência perfeita é uma idealização que raramente ocorre na prática, mas é exatamente o que foi percebido no setor de provedores de internet no Brasil nos últimos anos. O mercado de fusão e aquisições de provedores foi responsável pela expansão de conectividade para os quatro cantos do país. Tendo em vista a extensão territorial e diversidade geográfica do Brasil, levar acesso à internet para além dos centros urbanos é um grande desafio, mas uma maior competição no setor além de impulsionar a democratização ao acesso, favoreceu aquelas empresas que possuem um serviço mais qualificado em relação a conexões mais rápidas, estáveis e um melhor atendimento ao cliente.

Ao realizar a escolha dos equipamentos e provedores de link de internet para a 2SHOW.IE foram adotados alguns critérios técnicos como tecnologia utilizada, a disponibilidade, a qualidade do link, o suporte, eficiência, e também critérios econômicos como custo-benefício, taxas e cobranças adicionais, políticas de reajuste e cancelamento. Podemos observar abaixo uma lista com os custos da implementação desse projeto:

Tabela 8 – Custos de Despesas

CUSTO DE DESPESAS		
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR
SERVIDORES	10	R\$ 180000,00
NOTEBOOKS	173	R\$ 692000,00
DESKTOPS	57	R\$ 228000,00
ACCES POINTS	6	R\$ 4200,00
SWITCHS	12	R\$ 6000,00
ROTEADORES	10	R\$ 20000,00
IMPRESSORAS	10	R\$ 28000,00
LICENÇAS DE SOFTWARE	5	R\$ 42000,00
LINKS DE INTERNET	5	R\$ 2800,00
TOTAL		R\$ 1203000,00

Fonte: Autoria própria

5. GESTÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS

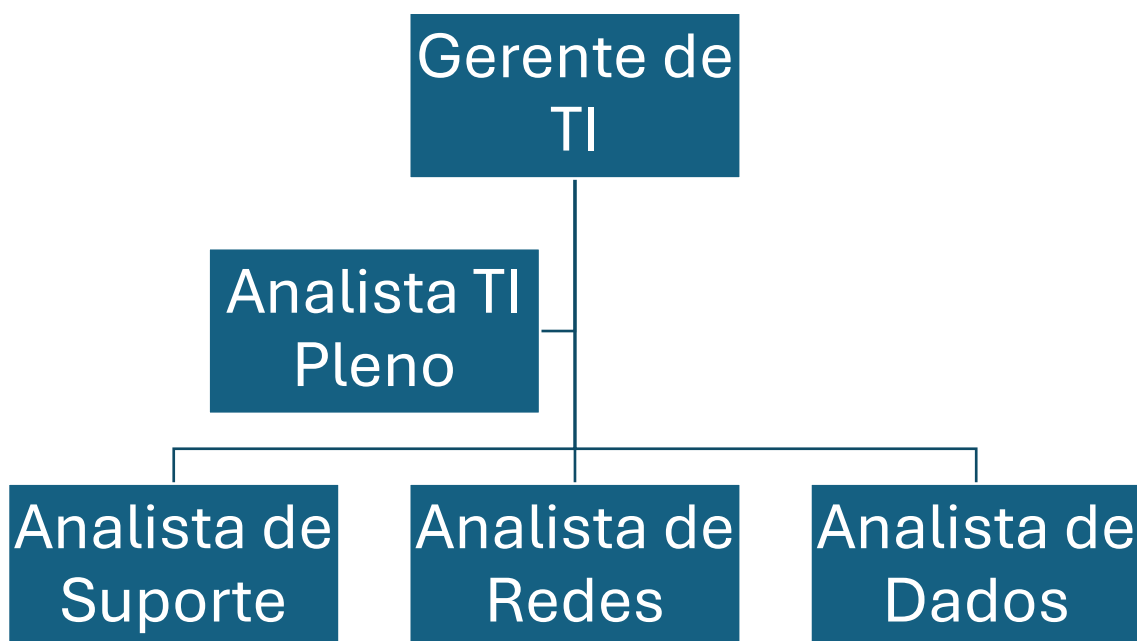
A Gestão de Recursos Humanos é uma área que se concentra na gestão do capital humano de uma organização. Envolve boas práticas e políticas que visam atrair, desenvolver, motivar e reter os funcionários. Alguns dos principais conceitos dessa área são:

- **Recrutamento e Seleção:** Processo de atrair, selecionar e contratar os candidatos mais adequados para as vagas disponíveis na organização. Inclui a definição de perfil, divulgação de vagas, triagem de currículos, entrevistas e testes de seleção.
- **Treinamento e Desenvolvimento:** Conjunto de atividades destinadas a capacitar os funcionários para desempenharem suas funções de forma eficiente e para se desenvolverem profissionalmente. Inclui programas de treinamento, workshops, cursos e outras formas de aprendizagem contínua.
- **Gestão de Desempenho:** Processo de avaliar e acompanhar o desempenho dos funcionários em relação aos objetivos da organização. Envolve a definição de metas, feedback contínuo, avaliações de desempenho e planos de desenvolvimento individual.
- **Remuneração e Benefícios:** Estrutura de compensação oferecida aos funcionários, que inclui salários, bonificações, benefícios (como plano de saúde, vale-alimentação, previdência privada) e outras formas de reconhecimento financeiro e não financeiro.
- **Engajamento e Satisfação dos Funcionários:** Medidas para garantir que os funcionários estejam motivados e satisfeitos com seu trabalho. Inclui pesquisas de clima organizacional, programas de reconhecimento, atividades de integração e políticas de bem-estar.
- **Gestão de Talentos:** Identificação, desenvolvimento e retenção de funcionários com alto potencial e desempenho. Envolve planos de carreira, sucessão e desenvolvimento de lideranças.
- **Relações Trabalhistas:** Gestão das relações entre a organização e seus funcionários, bem como a relação com sindicatos e outras entidades representativas. Inclui negociação de acordos coletivos, resolução de conflitos e cumprimento da legislação trabalhista.

- **Saúde e Segurança no Trabalho:** Implementação de políticas e práticas que garantam um ambiente de trabalho seguro e saudável para os funcionários. Inclui programas de prevenção de acidentes, ergonomia, saúde ocupacional e bem-estar.
- **Diversidade e Inclusão:** Promoção de um ambiente de trabalho inclusivo e diverso, onde todas as pessoas são valorizadas e têm oportunidades iguais. Envolve políticas de igualdade de oportunidades, combate à discriminação e promoção da diversidade cultural, de gênero, de etnia etc.

Esses conceitos são fundamentais para a gestão eficaz dos recursos humanos e contribuem para o sucesso e a sustentabilidade das organizações. Para a 2SHOW.IE, foi desenvolvido um organograma da área de T.I. responsável pelo bom funcionamento desse projeto. Abaixo:

Organograma 1 – Área de T.I.



Fonte: Autoria própria

6. CONCLUSÃO

Durante o desenvolvimento deste projeto, foram explorados aspectos fundamentais para atender a necessidade tecnológica de comunicação em longas distâncias, como a interligação de múltiplas localidades, a escolha de tecnologias adequadas e a implementação de protocolos de segurança, garantindo a troca de dados de maneira confiável e ágil.

Além de promover integração e acessibilidade, a rede WAN evidencia o papel crucial da conectividade para empresas e organizações em um mundo globalizado. Com a infraestrutura estabelecida, é possível suportar não apenas o funcionamento atual, mas também preparar o ambiente para futuras expansões e inovações tecnológicas.

Portanto este projeto demonstra como as redes WAN vão além de uma simples conexão, representando uma ponte essencial para o crescimento organizacional e a competitividade no mercado. Ele reforça a importância de um planejamento cuidadoso e de investimentos estratégicos em tecnologia para atender às demandas de um cenário corporativo cada vez mais conectado e dinâmico.

REFERÊNCIAS

- BAIDYA, T. K. Nanda *et al.* **Fundamentos de microeconomia**. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. *E-book*. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 12 mar. 2025.
- FONSECA, L. As 10 melhores cidades para empreender no Brasil, veja ranking, São Paulo, **Redação Exame**, 27 mar. 2023. Disponível em: <<https://exame.com/negocios/sao-paulo-lidera-indice-de-cidades-empreendedoras-veja-ranking>>. Acesso em: 5 mar. 2025
- GUEDES, K. O que é Frame-Relay? **Top Gadget**, São Paulo, 2025. Disponível em: <<https://www.topgadget.com.br/howto/redes/o-que-e-frame-relay.htm>>. Acesso em: 5 mar. 2025.
- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down**. 8. ed. São Paulo, SP: Bookman, 2021. *E-book*. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 12 mar. 2025.
- LINS, L. M. O que está acontecendo no mercado de provedores de acesso à Internet? **Abes**, São Paulo, 16 abr. 2024. Disponível em: <<https://abes.com.br/o-que-esta-acontecendo-no-mercado-de-provedores-de-acesso-a-internet/>>. Acesso em: 7 mar. 2025.
- MAIA, L. P. **Arquitetura de Redes de Computadores**, 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
- REIS, T. Microeconomia: entenda tudo sobre esse conceito nesse artigo, **Suno**, 5 jun. 2018. Disponível em: <<https://www.suno.com.br/artigos/microeconomia/>>. Acesso em: 15 mar. 2025.
- SANDRONI, P. **Novíssimo Dicionário de Economia**. São Paulo: Best Seller, 1999.
- SANTOS, G. O. dos. MTS-PolKA: divisão de tráfego multicaminhos em proporção de peso com roteamento na fonte, **IFES**, São Paulo, 15 out. 2024. Disponível em: <<https://www.repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/5238>>. Acesso em: 10 mar. 2025.
- TANENBAUM, A. S. WETHERALL, D. J. **Redes de Computadores**. 5 ed. Rio de Janeiro: Person Prentice Hall, 2011.
- TOLFO, Suzana da Rosa (org.). **Gestão de pessoas e saúde mental do trabalhador: fundamentos e intervenções com base na psicologia**. São Paulo: Vetor, 2020. *E-book*. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 19 mar. 2025.
- WHIMS, S. IPsec Configuration, **Microsoft Learn**, 13 jun. 2023. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/win32/fwp/ipsec-configuration>>. Acesso em: 20 mar. 2025.